

Yanisse FERHAOU

Ingénieur Logiciel – 3D – Computer Vision – Intelligence Artificielle

📞 +33 7 82 79 99 67 ✉️ yanisseferhaoui@gmail.com

🌐 LinkedIn 🐙 GitHub 🌐 Portfolio

Compétences Techniques

Langages Core & 3D C++, C, Python, GLSL, Qt/QML, Java

Web & Fullstack JavaScript, React.js, PHP/Symfony, HTML/CSS, PostgreSQL, MySQL

Librairies Spécialisées OpenGL, OpenCV, SDL2, VTK/ITK, PyTorch, TensorFlow, NumPy

Ingénierie & DevOps Git, GitLab CI/CD, Docker, CMake, Linux, Windows, MacOS, GoogleTest

Langues Français (natif), Anglais (professionnel)

Formation

Master Informatique – Image, Développement & Technologies 3D

2023 – 2025

Université Claude Bernard Lyon 1, Villeurbanne

M2 : Programmation GPU, Réalité Virtuelle, Traitement d'images et de signal, Géométrie Algorithmique.

Tronc commun M1 : Génie Logiciel & Gestion de projet, Intelligence Artificielle, Complexité, Design Patterns.

Licence Informatique

2020 – 2023

Université Claude Bernard Lyon 1, Villeurbanne

Systèmes d'exploitation, Réseaux IP/TCP, Bases de Données SQL, Architecture, Web, Algorithmique avancée.

Expérience Professionnelle

Institut Pascal – Université Clermont Auvergne

Fév. 2025 – Juil. 2025

Stage R&D : IA Générative, Deep Learning & Intégration Logicielle

Le Puy-en-Velay

- **Conception et intégration** d'une architecture LLM + RAG dans le logiciel médical open-source **3D Slicer** pour l'assistance utilisateur contextuelle.
- **Développement** d'une extension complète pour 3D Slicer : interface Qt, agents conversationnels, recherche vectorielle FAISS, orchestration LangChain et génération assistée par récupération de connaissances.

AMS Association Mantes Solidarité

Mai 2023 – Juin 2023

Développeur Fullstack PHP/Symfony

Mantes-La-Ville

- **Développement** d'un formulaire de paiement et d'une interface de gestion de dons pour les administrateurs.

Projets Significatifs

Mesh Viewer | C++, Qt, OpenGL, GLSL, CMake, GitLab CI/CD

Sep. 2025 – Aujourd'hui

- **Développement** d'un visualiseur 3D de maillages haute performance avec prise en charge des formats standards (.obj, .off) et rendu temps réel.
- **Conception** du pipeline graphique OpenGL (chargement GPU, shaders GLSL, textures, caméra interactive) et mise en place d'une CI/CD GitLab automatisant compilation multi-plateforme, tests et déploiement via CMake.

SlicerGPT | Python, Transformers, LangChain, FAISS, Qt, Hugging Face

Mar. 2025 – Oct. 2025

- **Développement** d'une extension IA pour **3D Slicer** intégrant un assistant conversationnel local avec aide contextuelle en temps réel.
- **Conception** d'un pipeline RAG exploitant la scène active, la documentation officielle et des forums techniques via FAISS, avec orchestration de LLM locaux via Transformers et LangChain.

Algorithmique Géométrique | C++, Structures de données, Géométrie computationnelle

Sep. 2024 – Nov. 2024

- **Implémentation et optimisation** de l'algorithme de Lawson pour la construction et la manipulation de maillages triangulaires.
- **Conception** de structures de données efficaces pour le traitement de nuages de points.

Robotique Embarquée & Vision | C++, Linux (EV3Dev), OpenCV, Temps réel

Fév. 2024 – Mai 2024

- **Développement** d'un système robotique autonome embarqué en C++ sur Linux (EV3Dev), incluant contrôle moteur et architecture logicielle temps réel.
- **Implémentation** d'un pipeline de vision par ordinateur avec OpenCV : détection d'objets, fusion multi-caméras et traitement d'images en temps réel.